LE BANC KOFLER

MESURE D'UN POINT DE FUSION

A. INTRODUCTION

La prise du point de fusion d'un solide au banc Kofler est **rapide et simple** : c'est pourquoi c'est un **critère de pureté** très répandu au laboratoire.

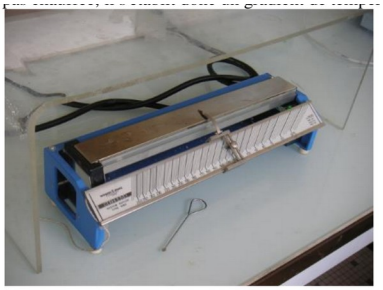
Rappel

Un **produit pur** fond nettement : la transition solide-liquide a lieu sur un intervalle de **moins d'un degré**. Un **produit impur** fond moins nettement, à une température **toujours différente** de celle du produit pur.

B. PRÉSENTATION DU BANC KOFLER

Le banc Kofler est une **plaque en alliage métallique** recouverte d'un acier anticorrosion. L'une des extrémités est chauffée électriquement à environ **260 °C** ; l'autre ne l'est pas : il s'établit un **gradient de température** le long de la plaque.

Un **chariot** mobile, muni d'un **curseur** et d'un **index**, permet de lire la température en tout point de la plaque.



C. INSTALLATION ET MISE SOUS TENSION

Sécurité

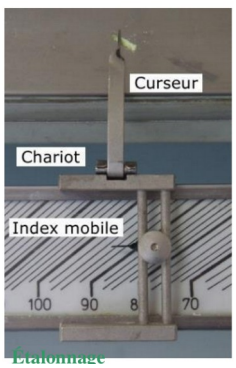
- Le banc se manipule **sans gants** : un contact, même furtif, des gants en latex avec la partie chaude peut les faire fondre sur la peau et provoquer de graves brûlures.
- Le placer **loin des solvants** volatils et inflammables.

Pour assurer la stabilité du gradient, placer le banc **à l'abri des courants d'air** (loin des fenêtres et des portes). L'allumer **30 à 45 minutes** avant la mesure : le **clignotement du voyant vert** indique qu'il est à l'équilibre.

D. UTILISATION : MESURE ET ÉTALONNAGE

1. Mesure

1. Déposer une pointe de spatule de solide **sec et finement broyé** dans une zone **plus froide** que sa température de fusion : à l'extrémité froide si elle est inconnue, à une température un peu inférieure si elle est connue.
2. Former une **fine bande** de solide, légèrement inclinée par rapport à l'axe de la barre.
3. Déplacer **lentement** le solide vers la zone chaude avec la pointe de la spatule, pour laisser s'établir l'équilibre thermique.
4. Repérer la fusion à l'apparition de la **première goutte de liquide**. Amener le curseur du chariot à la **frontière solide/liquide** et lire la température sur l'index, l'œil à la verticale (pas d'erreur de parallaxe).



Nettoyage : déplacer le liquide et le résidu **vers la zone froide**, puis hors du banc, avec un coton sec ou du papier Joseph ; nettoyer ensuite la surface avec un coton légèrement imbibé d'éthanol. Ne **jamais** pousser

le résidu vers la zone chaude (carbonisation, traces indélébiles, vapeurs parfois toxiques). Attendre le retour à l'équilibre avant une nouvelle mesure.

2. Étalonnage

Le gradient de température peut varier d'une utilisation à l'autre : il faut **étalonner** le banc avec les **solides étalons** fournis par le constructeur (une dizaine de solides purs de températures de fusion connues). Si l'on n'a aucune idée de la température de fusion T_{fus} :

Méthode : les trois étapes

1. **Première mesure** : on dépose le solide à l'extrémité froide et on obtient l'**ordre de grandeur** de T_{fus} (mesure encore imprécise).
2. **Étalonnage** avec le solide étalon dont la température de fusion est **la plus proche** de T_{fus} : le banc est alors étalonné finement autour de cette valeur.
3. **Mesure précise** de T_{fus}, en déposant le solide à une température proche mais inférieure.

Remarque : si la température de fusion du produit pur est connue, on commence directement par l'étalonnage (étape 2). Au sein d'une série, déposer les solides **à la même hauteur**, de préférence au milieu de la plaque.

3. Précision

La précision est de l'ordre de **± 2 °C**. Un écart de plusieurs degrés avec la température de fusion du produit pur indique qu'il faut envisager une **purification**, par recristallisation par exemple.